

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

CALCULADORA DE CONSUMO

Chilquinta es una compañía de distribución eléctrica cuyo principal ingreso proviene de la concesión para distribuir electricidad en la Región de Valparaíso. En su página web se exhibe una calculadora que estima el consumo de energía de un hogar. Lo invitamos a ingresar al siguiente link y explorar las opciones ofrecidas:

<https://calculadoradeconsumo.chilquinta.cl/calculadora>



ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Seleccione la comuna de San Antonio y luego presione el botón “Cálculo Rápido” para conocer el valor específico del costo de la electricidad.

- a. Complete la siguiente tabla, a partir de la información del link:

Consumo estimado mensual (kWh)	Cargo fijo (administración de servicio)	Energía (electricidad consumida)	Valor aproximado a pagar
1			
2			
3			
4			
5			

- b. ¿Qué tipo de regularidades se observan en las columnas “Cargo fijo” y “Energía”?
- c. ¿Cuál es el valor del cargo fijo en San Antonio?
- d. ¿Cuál es el valor del kWh en San Antonio?

ACTIVIDAD 2: Registros gráfico y algebraico

- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el valor aproximado a pagar en función del consumo estimado mensual? ¿Qué parámetros están presentes y cómo se interpretan?
- Represente gráficamente la función en GeoGebra, identificando el costo fijo y el costo variable de la situación.

ACTIVIDAD 3: Cálculo de imágenes y preimágenes

Considere la función planteada en la actividad anterior.

- ¿Cuál sería el valor a pagar si una persona consume 234 kWh? Compárelo con el que brinda la página web y comente.
- ¿Cuántos kWh se deben consumir para pagar \$20.000?

ACTIVIDAD 4: Cálculo de imágenes y registros gráfico y algebraico

- Complete la siguiente tabla, a partir de la información del link:

Consumo estimado mensual (kWh)	Valor aproximado a pagar
50	
120	
210	
310	
415	

- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el valor aproximado a pagar en función del consumo estimado mensual?
- ¿Cuál sería el valor a pagar si una persona consume 234 kWh? Compárelo con el que brinda la página web y el calculado en la actividad anterior. Comente.
- ¿Cuántos kWh se deben consumir para pagar \$20.000?

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

La empresa ENEL tiene otros costos fijos y de energía diferentes a Chilquinta. El siguiente video muestra los costos asociados a una comuna de la Región Metropolitana:

https://youtu.be/d_s2tUd5ztA

En la siguiente tabla se ha registrado el consumo mensual de cinco hogares y su respectivo valor a pagar en la boleta.

Consumo estimado mensual (kWh)	Cargo fijo (administración del servicio)	Energía (electricidad consumida)	Transporte de electricidad	Valor aproximado a pagar
70	\$685	\$8164	\$1124	\$9973
78	\$685	\$9098	\$1254	\$11037
79	\$685	\$9214	\$1268	\$11167
86	\$685	\$10031	\$1381	\$12097
113	\$685	\$13178	\$1816	\$15679

-
- a. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el valor aproximado a pagar en función del consumo estimado mensual de la empresa ENEL? Tenga en cuenta cada uno de los siguientes casos:
- Considere sólo los dos primeros hogares
 - Considere sólo los tres primeros hogares
 - Considere sólo los cuatro primeros hogares
 - Considere los cinco hogares
- Comente sus resultados.
- b. Represente gráficamente las funciones de ENEL (considerando los cinco hogares) y Chilquinta (determinada en la actividad 4) en GeoGebra. Posteriormente, determine la intersección entre ambas e interprete este resultado en los contextos gráfico y algebraico.

